Estimativa híbrida de V_{p} em carbonatos

DEM/SC + Gassmann e correção residual
por aprendizado de máquina no poço 861 (campo Lapa)

Romulo Brito da Silva

UENF / LENEP

Novembro de 2026

87 profundidades em 28 m · 10 plugs microCT · ROCKPHYS · DSI/CMR

Diagnóstico ML → DEM/SC + Gassmann → correção residual

Motivação: transformar dados incompletos em uma estimativa de V_p

Problema científico

Em carbonatos, a velocidade não depende apenas da porosidade total. Geometria e conectividade dos poros, mineralogia, fluido, pressão e unidade de fluxo também controlam a resposta elástica.

Problema operacional

- Perfis cobrem o poço, mas não resolvem toda a textura.
- Laboratório e microCT trazem detalhe, mas em poucos pontos.
- O sônico mede V_p continuamente, porém não explica sozinho a origem física das variações.

Hipótese de trabalho

Nenhuma fonte isolada é suficiente. A solução deve combinar:

1. cobertura espacial dos perfis;
2. restrições petrofísicas e elásticas dos plugs;
3. um modelo físico interpretável;
4. correção estatística somente do erro remanescente.

Objetivo

Construir uma trilha de V_p que preserve a interpretação física, quantifique a incerteza e evite que o ML apenas copie o perfil sônico.

Os dados são complementares, escassos e medidos em escalas diferentes

Fonte	Informação principal	Cobertura
Perfis convencionais	litologia, densidade, ϕ, resistividade	87 linhas
Laboratório	ϕ_{lab}, k, FZI, HFU, $V_{\mathrm{p}}/V_{\mathrm{s}}$	pontual
microCT	geometria e minerais	10 plugs
DSI	$V_{\mathrm{p}}/V_{\mathrm{s}}$ *in situ*	182 amostras
CMR	partição macro/micro	152 amostras

Desbalanceamento

HFU1/2/3/4: 42/29/10/6 linhas. A HFU4 não possui plug de calibração, justamente onde a física apresenta o maior erro.

Principais dificuldades

- **Poucas amostras:** dez plugs para calibrar quatro HFUs.
- **Informação ausente:** perfil não mede diretamente conectividade, aspecto dos poros ou permeabilidade.
- **Escalas distintas:** plug milimétrico, perfil com volume de investigação maior e sônico *in situ*.
- **Condições distintas:** lab seco a 22,1 MPa versus rocha saturada no poço.
- **Dependência espacial:** linhas vizinhas não são amostras independentes.
- **Sem validação interpoços:** os dados atuais cobrem apenas cerca de 28 m do poço 861.

Consequência metodológica

A cadeia precisa evitar vazamento, validar por blocos de profundidade, separar calibração de teste e declarar explicitamente onde faltam dados.

Mensagem central: cada etapa remove uma incerteza diferente

Etapa 1 – o que o perfil consegue informar?
ϕ_{ND} é o insumo confiável; FZI, permeabilidade e HFU não devem ser previstos diretamente.

↓ insumos

Etapa 2 – como transformar os insumos em velocidade?
DEM/SC calibrado por HFU + Gassmann produz a tendência física de V_{p} e explicita onde a calibração falha.

↓ resíduo

Etapa 3 – o desvio restante é previsível?
ML aprende somente $\Delta V_{\mathrm{p}} = V_{\mathrm{p}}^{\mathrm{sonico}} - V_{\mathrm{p,Gassmann}}$, sem copiar o sônico em X.

Resultado consolidado

A cadeia reduz o MAPE de V_{p} contra o DSI de **7,3%** (Gassmann) para **2,8%** (híbrido RF OOF), mas a evidência continua restrita ao poço 861.

Dados e protocolos: uma cadeia, três escalas de teste

Dados integrados

- 87 linhas: perfis + laboratório, 5205,91–5233,72 m.
- 10 plugs: microCT, ϕ_{lab} e calibração elástica.
- 28 medidas ROCKPHYS de $V_{\mathrm{p}}/V_{\mathrm{s}}$.
- 182 amostras DSI e 152 amostras CMR no intervalo.

Segmentação

HFU1: 42 linhas; HFU2: 29; HFU3: 10; HFU4: 6. A HFU4 não possui plug de calibração.

Validação apropriada a cada pergunta

- **Etapa 1:** três blocos contíguos de profundidade (OOF) e LOPO nos dez plugs.
- **Etapa 2:** linha de base, in-sample, LOO nos plugs e confronto 87/87 com o DSI.
- **Etapa 3:** os mesmos três blocos OOF; cada linha recebe uma predição de um modelo que não viu seu bloco.

Sorteio aleatório misturaria vizinhos de profundidade entre treino e teste e produziria métricas otimistas.

Etapa 1: separar sinal de perfil de informação de laboratório

Pergunta

Oito curvas wireline conseguem prever ϕ_{lab}, $\mathrm{FZI}_{\mathrm{lab}}$, permeabilidade e HFU em um intervalo ainda não visto?

Regra contra vazamento

Laboratório entra como alvo y, nunca como entrada X. Ao prever FZI, ϕ_{lab}, k_{lab}, RQI e HFU ficam fora.

Relação	Variável	Pearson r
Perfil $\rightarrow \phi_{\mathrm{lab}}$	Phi_Neutron	0,737
Perfil $\rightarrow \phi_{\mathrm{lab}}$	ϕ_{ND}	0,701
Perfil $\rightarrow$ FZI	ϕ_{ND}	0,308
Laboratório $\rightarrow$ FZI	RQI	0,887
Laboratório $\rightarrow$ FZI	k_{lab}	0,709

Diagnóstico

Porosidade deixa assinatura nas curvas. FZI depende de textura e conectividade que os perfis convencionais não resolvem.

Etapa 1: porosidade é o único alvo utilizável

Alvo / método	RMSE	R^2 OOF
ϕ_{lab} – RF	0,033 pu	0,146
$\mathrm{FZI}_{\mathrm{lab}}$ – RF	1,813	$-0{,}819$
k_{lab} – RF	76,2 mD	$-15{,}4$
ϕ_{ND} direto vs ϕ_{lab}	0,032 pu	**0,446**
RF alinhado vs ϕ_{lab}	0,036 pu	0,300

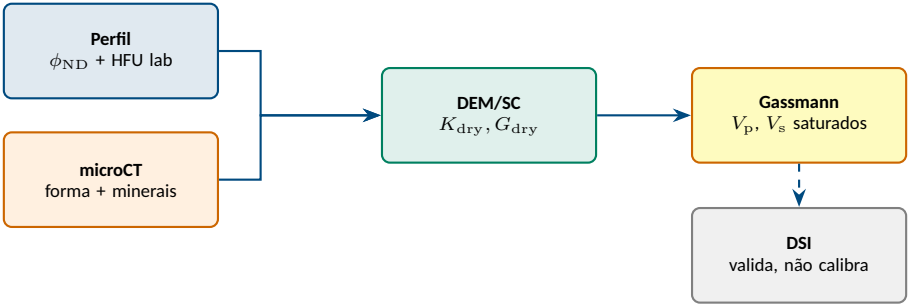
$R^2 < 0$

significa erro maior que prever a média. O resultado de ϕ_{ND} direto elimina complexidade sem perder capacidade preditiva.

Decisões que habilitam a Etapa 2

1. Usar ϕ_{ND} como porosidade de entrada.
2. Usar HFU de laboratório, não a classificação automática (acurácia 35,6%).
3. Levar o microCT para a física de rochas, não como feature extra de regressão.
4. Não insistir em ML direto para FZI e permeabilidade.

Transição 1 → 2: o perfil fornece ϕ; a física fornece V_{p}



Mudanca de pergunta

A Etapa 1 não tenta mais inferir textura a partir dos perfis. A Etapa 2 mede a textura nos plugs, calibra a resposta elástica por HFU e somente então extrapola ao perfil.

Etapa 2: aprender nos plugs, aplicar nas 87 linhas, validar no DSI

1. Calibrar nos 10 plugs
ϕ_{lab} + microCT + V_{p} ROCKPHYS $\rightarrow$ ajusta α e escala de K_m, G_m por HFU

↓

2. Aplicar ao perfil
ϕ_{ND} + HFU de laboratório $\rightarrow$ DEM/SC em 87 profundidades

↓

3. Saturar e validar
Gassmann com $K_f = 2{,}2$ GPa, $S_w = 1 \rightarrow$ confronto com o DSI sem reajuste

Ponto crítico

HFU4 não tem plug. Ela recebe parâmetros de recurso (*fallback*) e, portanto, menor confiança antes mesmo da comparação com o sônico.

Metodologia DEM/SC: da matriz mineral ao arcabouço poroso

1. Matriz e geometria

Frações de calcita/dolomita do microCT formam K_m, G_m e ρ_m pela média Voigt–Reuss–Hill:

$$M_{\mathrm{VRH}} = \frac{1}{2}\left(\sum_j f_j M_j + \left[\sum_j \frac{f_j}{M_j}\right]^{-1}\right).$$

A razão de aspecto α controla o efeito da forma do poro: α baixo representa poro mais achatado e mais complacente.

2. Differential Effective Medium

Poros secos ($K_i = G_i = 0$) são adicionados incrementalmente até a porosidade alvo ϕ:

$$(1-y)\frac{dK}{dy} = (K_i - K)P^*, \qquad (1-y)\frac{dG}{dy} = (G_i - G)Q^*.$$

P^* e Q^* dependem de K, G e α e são recalculados durante a integração.

3. Saída seca

$$V_p = \sqrt{\frac{K_{\mathrm{dry}} + \frac{4}{3}G_{\mathrm{dry}}}{\rho_{\mathrm{dry}}}}, \qquad V_s = \sqrt{\frac{G_{\mathrm{dry}}}{\rho_{\mathrm{dry}}}}.$$

O SC resolve o meio de forma auto-consistente e funciona como controle; o DEM permanece a trilha principal.

4. Saturação de Gassmann

$$K_{\mathrm{sat}} = K_{\mathrm{dry}} + \frac{(1 - K_{\mathrm{dry}}/K_0)^2}{D},$$

$$D = \frac{\phi}{K_f} + \frac{1-\phi}{K_0} - \frac{K_{\mathrm{dry}}}{K_0^2}, \qquad G_{\mathrm{sat}} = G_{\mathrm{dry}}.$$

Adotado: $K_f = 2{,}2$ GPa e $S_w = 1$. O fluido entra somente depois de construir o arcabouço seco.

Calibração por HFU e validação leave-one-out

Calibração inversa

Para cada HFU h com plugs, ajustamos $\theta_h = (\alpha_h, s_h)$, onde $K_m \leftarrow s_h K_m$ e $G_m \leftarrow s_h G_m$:

$$\theta_h^* = \arg\min_{\theta_h} \sqrt{\frac{1}{n_h} \sum_{j \in h} \left[V_{p,j}^{\mathrm{DEM}}(\theta_h) - V_{p,j}^{\mathrm{lab}} \right]^2}.$$

Limites: $\alpha \in [0{,}15,\, 0{,}95]$ e escala de matriz restrita.

In-sample

Os mesmos plugs ajustam e avaliam o modelo. Mede fechamento da calibração, mas é otimista: MAPE 9,1%.

LOO: 10 rodadas

Em cada rodada:

1. reservar um plug j;
2. recalibrar $\theta_h^{(-j)}$ sem usar $V_{p,j}^{\mathrm{lab}}$;
3. prever o plug reservado;
4. reunir as dez previsões de teste.

$$\widehat{V}_{p,j}^{\mathrm{LOO}} = F_{\mathrm{DEM}}\left(x_j; \theta_h^{(-j)}\right).$$

O que o LOO mede

Generalização entre os dez plugs do poço 861: MAPE 14,8%. Não é validação interpoços. HFU4, sem plug, continua usando *fallback*.

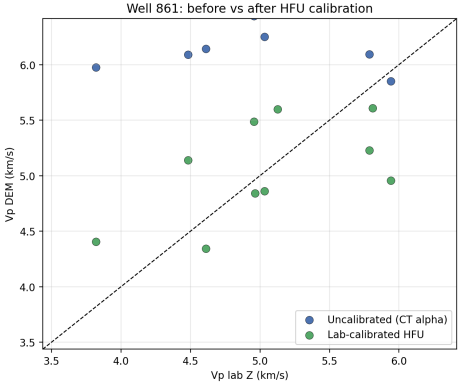
Calibração reduz o erro, mas o LOO define a expectativa realista

Escopo	MAPE	RMSE	Viés
Sem calibração	26,3%	1,37	$+1{,}22$
In-sample	9,1%	0,52	$-0{,}01$
LOO	**14,8%**	0,85	$-0{,}07$

Unidades do RMSE e viés: km/s. O ajuste in-sample mostra o melhor caso; o LOO mede a transferência entre os dez plugs do mesmo poço.

Leitura

A calibração remove o viés sistemático no lab, mas ainda resta dispersão com poucos plugs por HFU.



V_{p} DEM antes e depois da calibração por HFU nos dez plugs.

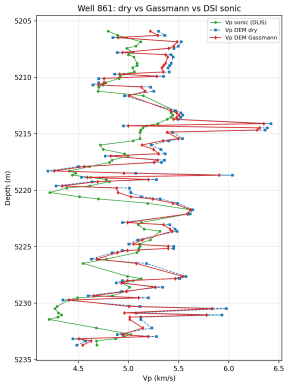
No perfil, Gassmann melhora o MAPE; o viés permanece

Modelo	MAPE	RMSE	Viés
DEM seco	8,7%	0,54	$+0{,}30$
+ Gassmann	**7,3%**	0,48	$+0{,}27$

87/87 profundidades casadas. Unidades do RMSE e viés: km/s. O DSI não foi usado para reajustar o DEM.

Por que isso leva à Etapa 3

A física fecha a ordem de grandeza, mas o deslocamento positivo de 0,27 km/s ainda domina parte relevante do erro.



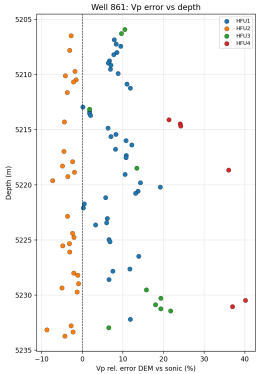
Trilhas do DSI, DEM seco e DEM + Gassmann ao longo do intervalo.

O erro da física não é uniforme entre HFUs

HFU	Linhas	Plugs	MAPE seco
1	42	4	8,0%
2	29	4	**3,3%**
3	10	2	13,6%
4	6	0	**30,4%**

Interpretação

HFU2 é o benchmark interno. HFU4 usa *fallback* sem plug. HFU1 e HFU2 têm quatro plugs cada, mas diferem porque α satura no limite em HFU1: amostragem não é a única causa.



Erro relativo do DEM seco contra o DSI; os maiores desvios coincidem com a HFU4.

Testes multiescala não justificam trocar o baseline

microCT sequencial nos plugs

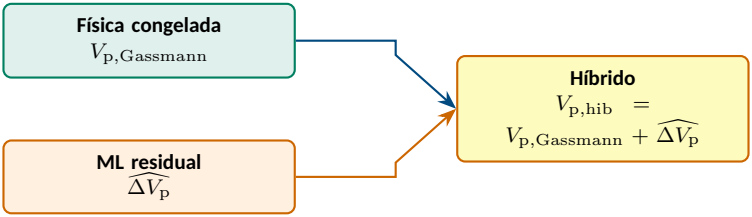
- Monoescala M1: 9,1% in-sample; 14,8% LOO.
- Multiescala forward M2b: 8,7% in-sample; 12,0% LOO.
- O ganho in-sample é só 0,4 ponto percentual e o RMSE piora: critério de promoção não atendido.

Frações NMR no perfil

- M1 Gassmann: MAPE 7,3%; viés $+0{,}27$ km/s.
- M3 NMR: MAPE 8,5%; viés $+0{,}04$ km/s.
- O NMR centra a média, mas aumenta a dispersão ponto a ponto.
- CMR versus CT nos plugs: $r \approx -0{,}30$.

Decisão: manter DEM monoescala + Gassmann como baseline físico da Etapa 3.

Transição 2 → 3: corrigir o resíduo sem substituir a física



Contrato metodológico

Alvo: $\Delta V_{\mathrm{p}} = V_{\mathrm{p}}^{\mathrm{sonico}} - V_{\mathrm{p,Gassmann}}$. O sônico entra somente em y. ϕ_{S}, DTCO, DTSM, $V_{\mathrm{p}}/V_{\mathrm{s}}$ sônicos e o resíduo observado ficam fora de X.

Treinamento e validação do ML: OOF por blocos de profundidade

Divisão espacial

Ordenamos as 87 linhas por profundidade e formamos três blocos contíguos de aproximadamente 29 linhas:

$$B_0 = \text{topo}, \qquad B_1 = \text{meio}, \qquad B_2 = \text{base}.$$

Cada rodada usa 58 linhas para treino e 29 para teste.

Fold	Treino	Teste
0	$B_1 \cup B_2$	B_0
1	$B_0 \cup B_2$	B_1
2	$B_0 \cup B_1$	B_2

O modelo, o tratamento das variáveis e qualquer estatística de treino são ajustados apenas nos dois blocos de treinamento.

Alvo e predição

$$\Delta V_{p,i} = V_{p,i}^{\text{sonico}} - V_{p,i}^{\text{Gassmann}},$$

$$\widehat{\Delta V}_{p,i} = \widehat{g}^{(-k)}(X_i), \quad i \in B_k.$$

O híbrido de teste é $V_{p,i}^{\text{hib}} = V_{p,i}^{\text{Gassmann}} + \widehat{\Delta V}_{p,i}$.

OOF final

Concatenamos as predições dos três blocos. Cada profundidade aparece uma vez no teste e nunca foi vista pelo seu modelo:

$$\widehat{\Delta V}_p^{\text{OOF}} = [\widehat{\Delta V}_{p,B_0}; \widehat{\Delta V}_{p,B_1}; \widehat{\Delta V}_{p,B_2}].$$

Por que OOF por profundidade, e não divisão aleatória

Dependência espacial

Linhas vizinhas compartilham fácies, porosidade e resposta elástica. Um sorteio aleatório coloca vizinhos quase idênticos no treino e no teste, produzindo uma estimativa otimista.

O que a OOF demonstra

Generalização para outro trecho de profundidade dentro do poço 861. As 87 predições podem ser comparadas diretamente ao DSI sem usar previsões de treino.

O que evitamos

- sônico, DTCO/DTSM e ϕ_S em X;
- resíduo observado como entrada;
- ajuste de hiperparâmetros no bloco de teste;
- recalibração DEM/SC usando o DSI.

O que a OOF não demonstra

Não é poço cego: os outros blocos do mesmo poço fornecem os rótulos de treinamento. Transferência exige manter o sônico do novo poço completamente fora do treino.

Etapa 3: oito entradas, três blocos e nenhuma cópia do sônico

Entradas X

- GR e densidade.
- Resistividades profunda e rasa.
- Phi_Neutron e ϕ_{ND}.
- Litotipo.
- $V_{\mathrm{p,Gassmann}}$.

Saídas e modelo

Random Forest: 200 árvores, semente 42. Prediz ΔV_{p} no bloco reservado; as três rodadas formam 87 predições OOF.

Bloco	Profundidade (m)	RMSE	R^2 res.
0	5205,91–5214,48	0,12	0,87
1	5214,67–5223,63	0,16	0,82
2	5224,39–5233,72	0,24	0,74
OOF	87 linhas	0,18	**0,79**

O desempenho degrada em profundidade, mas os três blocos mantêm sinal preditivo positivo.

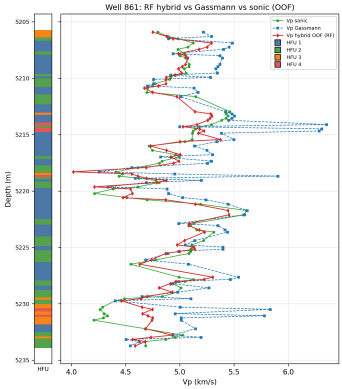
Resultado central: MAPE $7,3\% \rightarrow 2,8\%$ e viés quase nulo

Modelo	MAPE	RMSE	Viés
Gassmann	7,3%	0,48	$+0{,}27$
Híbrido RF	**2,8%**	**0,18**	$+0{,}01$

Unidades do RMSE e viés: km/s. O ganho é OOF por blocos, não ajuste nas mesmas linhas.

O que foi demonstrado

Parte do desvio DEM/Gassmann–DSI tem estrutura nos perfis dentro do intervalo do poço 861.



DSI, Gassmann e híbrido RF OOF; faixa lateral = HFU de laboratório.

O ganho se concentra onde a física tinha menor suporte

HFU	n	Plugs	MAPE Gassmann	MAPE híbrido	Viés híbrido
1	42	4	6,8%	2,2%	$+0{,}02$
2	29	4	2,2%	2,3%	$-0{,}09$
3	10	2	11,5%	5,4%	$+0{,}15$
4	6	0	28,1%	4,8%	$+0{,}17$

Leitura positiva

O corretor preserva HFU2, onde a física já fecha, e reduz o erro em HFU1, HFU3 e HFU4.

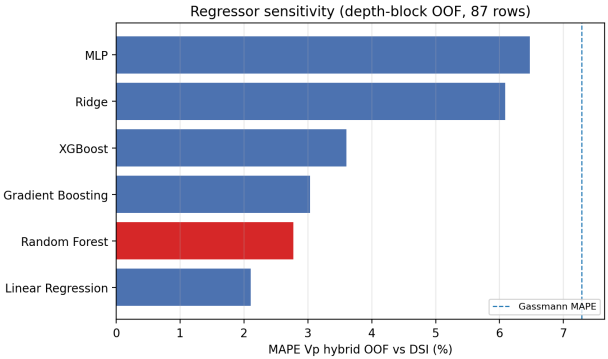
Ressalva

O maior ganho aparece na HFU4 com apenas seis linhas. O ML compensa deficiência de calibração local; não identifica um novo mecanismo físico.

O resultado não depende de um único regressor

Regressor	R^2 res.	MAPE
Linear	0,88	**2,1%**
Random Forest	0,79	2,8%
Gradient Boosting	0,69	3,0%
XGBoost	0,52	3,6%
Ridge	0,14	6,1%
MLP	$-0{,}04$	6,5%
Gassmann	–	7,3%

A regressão linear sugere que a parcela previsível do resíduo é aproximadamente linear neste intervalo.

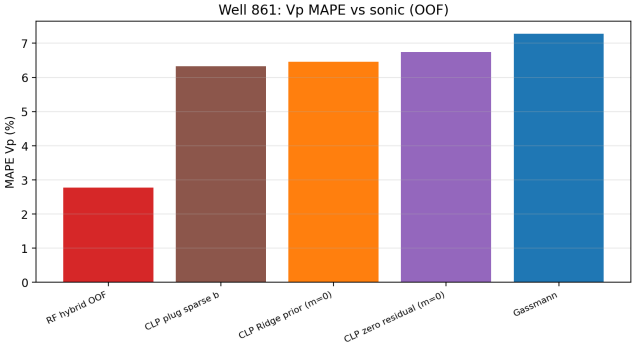


Sensibilidade do MAPE híbrido OOF ao regressor; RF em destaque.

CLP em janelas não supera o corretor pontual

Modelo	MAPE
Híbrido RF OOF	**2,8%**
CLP plugs esparsos	6,3%
CLP prior Ridge	6,5%
CLP resíduo zero	6,7%
Gassmann	7,3%

Com janelas de 16 linhas, a suavização perde os degraus associados à HFU4. O CLP só cruza o RF denso quando $\rho \gtrsim 0{,}7$ das profundidades de teste têm resíduo conhecido.



Gassmann, RF híbrido e variantes CLP-CSGM sob o mesmo confronto com o DSI.

Síntese quantitativa das três etapas

Etapa	Pergunta	Validação	Métrica	Resultado
1	ϕ_{lab} pelo perfil?	3 blocos OOF	R^2 RF	0,15
1	ϕ_{ND} direto vs ϕ_{lab}?	87 linhas	R^2	0,45
1	FZI pelo perfil?	3 blocos OOF	R^2 RF	$-0{,}82$
2	DEM fecha o lab?	LOO em 10 plugs	MAPE	14,8%
2	Gassmann fecha o DSI?	casamento 87/87	MAPE	7,3%
2	Gassmann remove o viés?	casamento 87/87	viés	$+0{,}27$ km/s
3	Resíduo é previsível?	3 blocos OOF	R^2 residual	0,79
3	Híbrido fecha o DSI?	3 blocos OOF	MAPE RF	2,8%
3	Híbrido remove o viés?	3 blocos OOF	viés RF	$+0{,}01$ km/s

Encadeamento lógico

A Etapa 1 escolhe os insumos; a Etapa 2 produz uma baseline interpretável; a Etapa 3 corrige apenas a parcela local que a baseline não explica.

O que os resultados provam – e o que ainda não provam

Evidência obtida

- ϕ_{ND} é uma entrada conservadora para a física.
- DEM/SC calibrado por HFU fecha a ordem de grandeza de V_{p}.
- O resíduo pós-Gassmann é modelável em blocos de profundidade dentro do poço 861.
- Um corretor simples já captura a maior parte desse sinal.

Limites

- 87 linhas em apenas 28 m; facies se repetem entre blocos.
- O sônico entra no alvo da Etapa 3: OOF não é poço cego.
- HFU4 tem seis linhas e nenhum plug.
- O corretor pode reunir efeitos de pressão, anisotropia, fluido, HFU e escala de medida sem separá-los fisicamente.

Consequência: não usar o híbrido em inversão ou em outro poço sem validação externa.

Uso operacional: qual trilha escolher

Usar Gassmann puro

- Poço novo sem sônico denso no treino.
- Intervalos em que a HFU2 domina e a física já fecha.
- Entrega que exige interpretação estritamente física.

Usar híbrido como trilha adicional

- Mesmo poço e intervalo do treinamento.
- Reportar simultaneamente Gassmann, híbrido RF e linear.
- Preservar a regra anti-vazamento e as predições OOF.
- Tratar HFU3/4 com incerteza explícita.

Próximo teste necessário

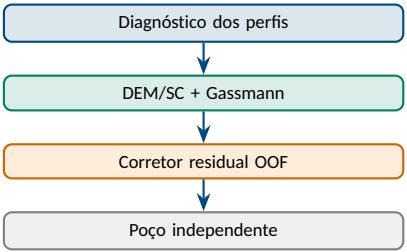
Aplicar no poço 1045 sem retreinar no seu sônico (transferência do corretor) e, separadamente, repetir todo o protocolo local no 1045 (reprodutibilidade do método).

Conclusões

1. **Etapa 1:** ϕ_{ND} é o elo confiável entre perfil e física; FZI, permeabilidade e HFU não devem ser alvos diretos.
2. **Etapa 2:** DEM/SC calibrado por HFU + Gassmann reduz o problema a um erro de 7,3%, com viés positivo de 0,27 km/s.
3. **Etapa 3:** o corretor residual RF reduz o MAPE OOF para 2,8% e o viés para 0,01 km/s; a regressão linear chega a 2,1%.
4. **Diagnóstico por HFU:** o ganho aparece onde a calibração física é mais fraca, sobretudo HFU3/4; HFU2 permanece estável.
5. **Escolha de modelo:** RF pontual supera CLP em janelas; com poucos rótulos esparsos, o limite é a densidade de calibração, não a arquitetura.
6. **Escopo:** prova de conceito local no poço 861; validação interpoços ainda é obrigatória.

Próximos passos

1. Adquirir plugs na HFU4 e reforçar HFU3.
2. Testar transferência cega do corretor 861 → 1045.
3. Repetir o fluxo completo no 1045 para separar transferência de reprodutibilidade.
4. Somente depois avaliar uso em perfil de produção ou inversão sísmica.



Obrigado.